TIG-42 : modifier le programme de livraisons (cas 4)

Documentation du ticket parent « Cas 4 – Modifier le programme de livraisons » – projet Optimod'Lyon

1. Ce qu'est ce ticket

TIG-42 est le **ticket parent** du cas 4 : il ne contient **aucun code propre**. Il est « fini » quand toutes ses sous-issues sont fermées et que les lignes « cas 4 » de la recette (TIG-97) passent. Cette page explique comment les sous-issues s'assemblent et ce qui est déjà en place, pour que chacun sache où brancher son travail.

Règle du 26/10 : après le calcul, le voyageur de commerce (TSP) n'est plus relancé. Toute modification du programme garde l'ordre des autres arrêts et recalcule seulement les trajets touchés (A*) puis les heures de passage (« recalcul local »). Chaque modification est une **commande annulable**.

2. Les sous-issues et leur état

Action	Issue	Qui	État dans Linear / dans le code
Brique commune : recalcul local pour un ordre imposé + suppression	TIG-101	Elouan	In Review (PR n°31) – fait
Changer l'ordre des arrêts (Monter / Descendre)	TIG-44	Elouan	fait sur la branche tig-44-... (à relire ; à merger après TIG-101)
Supprimer une demande (rebranché sur TIG-101)	TIG-79	—	Done
Ajouter : insertion au moindre coût	TIG-102	Le J	Todo
Ajouter : saisie des durées sur place et du livreur	TIG-68	Pierre	Todo
Déplacer un point	TIG-43	Pierre	Todo
Changer le livreur d'une demande	TIG-80	LK	Todo (après TIG-95 : plusieurs livreurs)

3. Le mécanisme commun, déjà en place

Trois pièces, que toutes les modifications réutilisent :

- **Le recalcul local** : `Plan.recalculerTournee(heureDepart, adresses, durees)` (TIG-101). On lui donne les adresses dans le nouvel ordre, de l'entrepôt à l'entrepôt, et la durée sur place de chacune ; il rend la tournée avec ses heures de passage ou refuse (adresse inaccessible, retour après 13 h).
- **Les commandes** (ADR 0004) : une `Commande` a `executer()` et `annuler()` ; le contrôleur l'exécute par `executer(commande)` et l'historique permet Annuler / Rétablir.
- **Le cache des tournées** du contrôleur : une tournée par liste de demandes. Après une commande, `retrouverEtatProgramme()` réaffiche la tournée du cache. Annuler et rétablir ne recalculent rien.

Ce qui existe déjà pour le cas 4 :

Modification	Où	Comment
Supprimer une demande	`Plan.calculerTourneeSansDemande`, `MainController.memoriserTourneeSansDemande`, `EtatTourneeCalculee.supprimerDemande`	Retire les 2 arrêts de la demande, garde l'ordre des autres, range la tournée dans le cache, puis exécute `CommandeSupprimerDemande` (TIG-101).
Changer l'ordre	`Plan.calculerTourneeOrdreChange`, `CommandeChangerOrdre`, `MainController.changerOrdreTournee`	Échange un arrêt avec son voisin après contrôle de la contrainte d'ordre ; la commande range la tournée d'après (annuler : celle d'avant) (TIG-44).

4. Comment brancher une nouvelle modification (recette)

- 1. **Calculer la nouvelle tournée avant d'agir** : construire la liste d'adresses et de durées dans le nouvel ordre, puis appeler `recalculerTournee` (comme le font `calculerTourneeSansDemande` et `calculerTourneeOrdreChange`). Mettre cette méthode dans `Plan` : le calcul n'a pas sa propre classe.
- 2. **Vérifier les règles avant de recalculer** (contrainte d'ordre, faisabilité) et lever `IllegalArgumentException` ou `IllegalStateException` avec un message lisible.
- 3. **Une commande** : soit elle modifie les demandes (`CommandeAjouterDemande`, `CommandeSupprimerDemande`), soit elle range une tournée dans le cache (`CommandeChangerOrdre`).
- 4. **Une action dans Etat** (méthode par défaut qui ignore l'action, redéfinie dans l'état qui la permet) et ses boutons dans `MapScreen` (implémentés dans `MainView` et dans le faux écran des tests).
- 5. **En cas de refus** : afficher la raison par l'écran et ne pas exécuter la commande, pour que l'historique reste intact.
- 6. Tests d'abord ; mettre à jour le README et les diagrammes dans la même PR.

5. Ce qui dépend de TIG-95 (plusieurs livreurs)

Aujourd'hui l'application gère **une seule tournée** (un livreur). TIG-95 publiera le contrat du modèle multi-livreurs (tournées dans le modèle, `Arret` enrichi, `afficherTournees`). Quand il sera là :

- les tournées vivront dans le modèle au lieu du cache du contrôleur : les modifications deviendront des commandes sur le modèle et la section « cache » ci-dessus sera à adapter ;
- un arrêt saura sa demande : on n'aura plus à le reconnaître par son nœud et sa durée sur place (suppression, changement d'ordre) ;
- changer le livreur (TIG-80), l'insertion (TIG-102) et déplacer un point (TIG-43) s'appuieront sur le même recalcul local.

6. Pour fermer TIG-42

- Merger TIG-101 puis TIG-44 (relecture par une autre personne, CI OK, merge en squash).
- Attendre TIG-102, TIG-68, TIG-43 et TIG-80, puis adapter les deux premiers au contrat de TIG-95.
- Dérouler les lignes « cas 4 » de la recette (TIG-97) : supprimer, ajouter, changer le livreur, déplacer, changer l'ordre ; Annuler / Rétablir pour chacune.